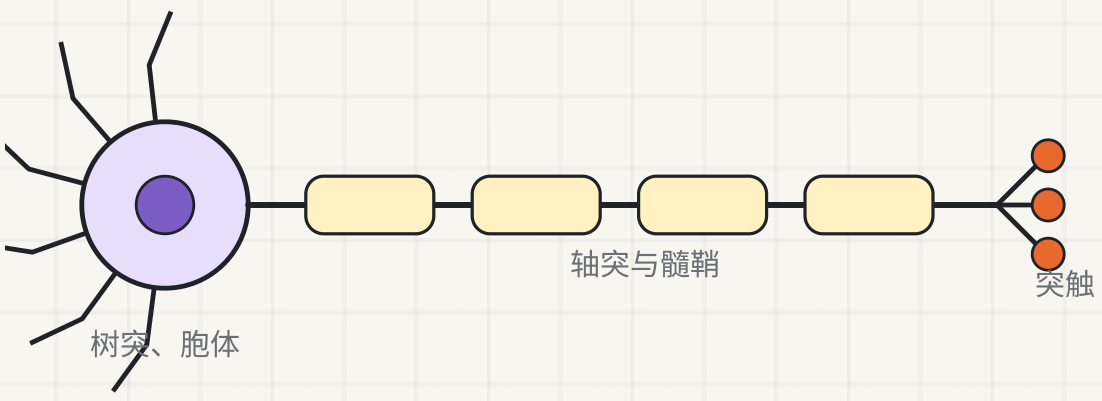
高中生物 OpenStax Biology 2e · 第35章 · 5 节

神经怎样传递信号?

第35章 神经系统
(The Nervous System)

01
神经元

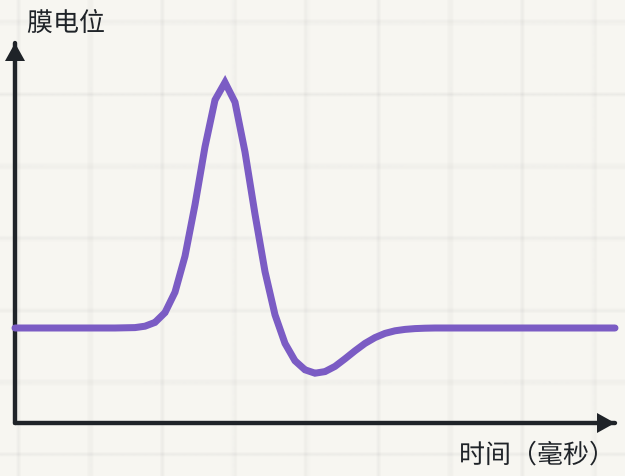
第35.1节：神经元有树突、胞体和轴突；髓鞘加快传导；神经胶质细胞支持、营养和保护神经元



↓

02
神经元怎样交流

第35.2节：静息电位约 −70 mV；刺激使钠离子内流产生动作电位，沿轴突传导；在突触处释放神经递质，把信号传给下一个细胞



动作电位

静息 约 −70 mV

去极化：Na^+ 内流

复极化：K^+ 外流

↓

03
中枢与周围神经

第35.3–35.5节：中枢神经系统包括脑和脊髓，大脑皮层分区负责不同功能；周围神经系统分躯体神经和自主神经（交感、副交感）；阿尔茨海默病、帕金森病等是神经系统疾病

中枢神经系统

脑：大脑、小脑、脑干

脊髓：反射

周围神经系统

躯体神经：随意运动

自主神经：交感 / 副交感

这一章要点

- **动作电位** · 全或无
- **突触** · 神经递质
- **拓展** · 测反应时间
- **安全** · 骑车戴头盔护脑

教材来源：OpenStax Biology 2e 第35章 The Nervous System · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）